

Light

Game Mechanics



항목	내용
프로젝트 명	Light
작성자	김재준
최초 작성 날짜	2026-05-21

목차

1.	문서 개요.....	4
1.1.	문서 목적.....	4
1.2.	문서 적용 범위.....	4
1.3.	제외 범위.....	4
2.	Core Loop.....	5
2.1.	코어루프.....	5
2.2.	전투 루프.....	6
3.	캐릭터 기본 상태.....	7
3.1.	HP & 스테미나.....	7
3.2.	이동 기본값.....	8
3.3.	중량 기본값.....	9
4.	입력 규칙.....	10
4.1.	기본 입력 체계.....	10
4.2.	이동 입력.....	10
4.3.	입력 상태별 허용 규칙.....	11
4.4.	키 맵.....	11
5.	카메라 & FOV.....	12
5.1.	기본 카메라 위치.....	12
5.2.	카메라 회전.....	12
5.3.	ADS 카메라 보정.....	13
5.4.	ADS 감도 보정.....	13
6.	캐릭터 이동.....	14
6.1.	기본 이동.....	14
6.2.	질주.....	14
6.3.	앞기.....	14
6.4.	점프 / 낙하.....	16
6.5.	Step-In.....	17
6.6.	장비 이동 패널티.....	17
7.	무장 상태.....	18
7.1.	비무장 / 무장 상태.....	18
7.2.	무기 전환.....	18
7.3.	무기 파츠 슬롯.....	19
8.	조준 / 사격 기본.....	20
8.1.	ADS 속도.....	20
8.2.	탄속 / 유효 사거리.....	21

8.3.	기본 발사	22
8.4.	탄퍼짐 / 산탄	23
8.5.	탄약 소모	24
8.6.	반동	25
8.7.	무기 내구 소모	26
9.	재장전	27
9.1.	재장전 조건	27
9.2.	재장전 대기	27
9.3.	탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태	28
10.	피격 판정	29
10.1.	피격 부위 판별	29
10.2.	방어구 장착 부위 확인	29
11.	기본 상호작용 처리	30
11.1.	상호작용 가능 액터 판정	30
11.2.	상호작용 진행도	31
12.	상태 / 애니메이션	32
12.1.	이동 애니메이션	32
12.2.	전투 애니메이션	32

1. 문서 개요

1.1. 문서 목적

Light 의 기본 FPS 메카닉스 기준을 정의한다.

1.2. 문서 적용 범위

입력, 카메라, 이동, 충돌, 무장, 조준, 사격, 재장전, 피격 판정, 상호작용, 애니메이션 연동을 다룬다.

1.3. 제외 범위

네트워크, 서버 권한, RPC, Replication, 멀티플레이 동기화는 제외한다. 공격력/방어력/도탄/파편화/사망/디버프 결과는 콘텐츠/시스템 문서 범위로 둔다.

2. Core Loop

2.1. 코어루프



2.2. 전투 루프

전투 코어 루프 COMBAT CORE LOOP

위험을 인지하고 판단하여 교전하고, 생존을 유지하며 마무리하는 반복 구조



3. 캐릭터 기본 상태

3.1. HP & 스테미나

(체력 & 스테미나 화면)

HP 는 현재 생존 상태를 표시하고, 콘텐츠/시스템에서 계산된 피해 결과를 반영하는 값이다.

스테미나는 질주, 점프, 탈진 상태를 제어하는 기본 이동 자원이다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Health	캐릭터 최대 HP 값.
Cur_Health	전투 피해 시스템에서 계산된 최종 피해 결과를 현재 HP 에 반영한다.
Is_Dead	HP 가 사망 기준 이하가 되었을 때 사망 상태로 전환한다.
Max_Stamina	스테미나 최대값.
Cur_Stamina	현재 스테미나 값.
Reco_Stamina	스테미나 회복량 또는 회복 배율.
Redu_StaminaCost	행동별 스테미 나 소모 감소율.
Reco_Exhaustion	탈진 상태 회복 속도.
Is_Exhausted	스테미나 고갈 상태 여부. 질주 / 점프 제한에 사용한다.

3.2. 이동 기본값

(달리기, 걷기, 앉기 3 분할 화면)

이동 기본값은 걷기, 질주, 앉기, 점프에 사용하는 기본 이동 수치다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent 를 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_WalkSpeed	기본 걷기 속도.
Move_SprintSpeed	질주 상태에서 적용할 이동 속도.
Move_CrouchSpeed	앉기 상태 이동 속도.
Move_JumpHeight	점프 높이 보정값.
Mod_MoveSpeed	장비 / 상태 / 중량 보정 후 최종 이동속도.

3.3. 중량 기본값

(기본 상태, 과적 상태 2 분할 화면)

중량은 이동속도와 스테미나 소모량을 보정하는 부담값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Weight	최대 소지 중량.
Cur_Weight	현재 소지 중량.
Reco_WeightPenalty	중량 페널티 완화율.
Penalty_WeightMoveSpeed	무게로 인한 이동속도 감소율.
Penalty_WeightStamina	무게로 인한 스테미나 소모 증가율.

4. 입력 규칙

4.1. 기본 입력 체계

입력은 Gameplay, Inventory, Menu 컨텍스트로 나누고 UI 가 열릴 때 Gameplay 입력을 제한한다.

테이블명: Input_Bind_Table

필드명	용도
Move	캐릭터 이동 입력.
Look	마우스 시점 회전 입력.
Jump	점프 입력.
Sprint	전방 이동 중 질주 입력.
Crouch	앉기 입력.
Fire	현재 무기 발사 입력.
Aim	ADS 진입 / 해제 입력.
Reload	재장전 입력.
Interact	상호작용 입력.
Inventory	인벤토리 또는 컨테이너 UI 열기 / 닫기.
Cancel	UI 닫기, 상호작용 취소, 메뉴 호출.

4.2. 이동 입력

이동 입력은 IA_Move 의 2D Axis 값을 AddMovementInput 으로 전달한다.

필드명	용도
MoveForward	카메라 기준 전방 이동.
MoveBackward	카메라 기준 후방 이동.
MoveLeft	카메라 기준 왼쪽 이동.
MoveRight	카메라 기준 오른쪽 이동.
SprintForward	전방 이동 중 질주 상태 전환.
CrouchToggle	앉기 상태 전환.

4.3. 입력 상태별 허용 규칙

입력은 Gameplay, UI, Lobby 상태에 따라 허용 범위를 나눈다.
UI 가 열리면 마우스 커서를 표시하고 Gameplay 입력을 차단하며, Tab / ESC 입력으로 UI 를 닫고 GameOnly 상태로 복귀한다.

4.4. 키 맵

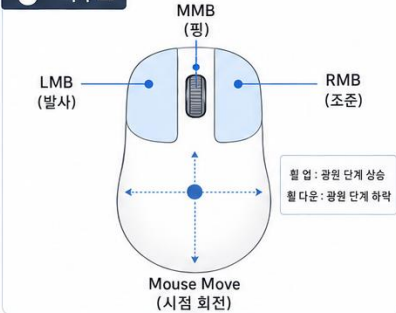
키맵

Keyboard & Mouse

키보드



마우스



동작	키 / 마우스
이동	WASD
시점 회전	Mouse Move
질주	Left Shift + W
앉기	Left Ctrl / C
점프	Space
발사	LMB
조준	RMB
재장전	R
발사 모드 변경	B

동작	키 / 마우스
1번 무기 슬롯	1
2번 무기 슬롯	2
근접무기 슬롯	3
4번 퀵슬롯	4
5번 퀵슬롯	5
6번 퀵슬롯	6
7번 퀵슬롯	7
투척물 사용	G
무기 확인	L

동작	키 / 마우스
상호작용	F
인벤토리 / 컨테이너	Tab
취소 / 메뉴	Esc
핑	MMB
생명광원 단계 상승	Wheel Up
생명광원 단계 하락	Wheel Down
후레쉬 ON / OFF	T

인벤토리 UI 조작

Drag & Drop	아이템 드래그 / 드롭
Alt + Click	스택 분할
Shift + Click	빠른 이동
RMB on Item	아이템 행동 메뉴

5. 카메라 & FOV

5.1. 기본 카메라 위치

(뷰포트 카메라 창)

카메라는 캡슐 기준 상대 위치에 배치하고, 1 인칭 기준으로 충돌을 사용하지 않는다.

카메라 표시는 Unreal 기본 CameraComponent 를 사용한다.

테이블명: Camera_Config_Table

필드명	용도
BaseCameraOffset	캡슐 기준 기본 카메라 위치. 기본값 (0,0,60).
BaseFOV	비조준 상태 기본 FOV.
CameraCollisionEnabled	카메라 충돌 적용 여부. Light 기준 비활성.

5.2. 카메라 회전

카메라 회전은 PlayerController 입력을 받아 캐릭터 회전과 시야 회전을 동기화한다.

테이블명: Camera_Config_Table

필드명	용도
Sens	기본 회전 감도. 현재 기준값 7.
YawInputScale	좌우 회전 입력 배율.
PitchInputScale	상하 회전 입력 배율.
MeshCameraSync	메시와 카메라 회전 동기화 여부.

5.3. ADS 카메라 보정

(ADS 화면)

ADS 는 무기/조준기 기준 소켓 또는 오프셋을 목표로 카메라 위치와 FOV 를 보간한다.

테이블명: Aiming_Camera_Table

필드명	용도
WeaponIndex	조준 보정을 적용할 무기 인덱스.
SightIndex	현재 장착 조준기 인덱스.
ADSCameraSocketName	ADS 정렬 기준 소켓 이름.
ADSCameraOffset	조준 시 카메라 보정 좌표.
ADSCameraRotationOffset	조준 시 카메라 회전 보정값.
ADSFOV	조준 상태 목표 FOV.
ADSBlendCurve	ADS 진입 / 해제 보간 곡선.

5.4. ADS 감도 보정

조준 중 감도는 현재 FOV 와 기본 FOV 의 비율로 낮춘다.

테이블명: Aiming_Camera_Table

필드명	용도
BATime	총기별 기본 조준 시간.
PMod	부착물에 의한 조준 시간 보정치.
TATime	최종 조준 시간. BATime + PMod.
ASens	조준 회전 속도. $Sens * (CurrentFOV / BaseFOV)$.

6. 캐릭터 이동

(걷기, 질주, 앉기 3 분할)

6.1. 기본 이동

기본 이동은 IA_Move 값을 카메라 방향 기준 벡터로 변환해 AddMovementInput 에 전달한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_WalkSpeed	기본 걷기 속도.
Mod_MoveSpeed	장비 / 상태에 의한 최종 이동속도 보정.

6.2. 질주

질주는 전방 이동 입력과 Sprint 입력이 동시에 유지될 때 활성화한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_SprintSpeed	질주 이동 속도.
Cur_Stamina	질주 가능 여부와 질주 지속 시간을 판단한다.
Penalty_WeightStamina	중량에 의한 질주 스테미나 소모 증가율.

6.3. 앉기

앉기는 Crouch 입력으로 상태를 전환한다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent 를 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_CrouchSpeed	앉기 상태 이동 속도.

6.4. 점프 / 낙하

(점프, 낙하 2 분할 정면샷)

점프는 Jump 로 실행하고 낙하 중 AirControl 은 0 으로 둔다.

테이블명: Movement_Config_Table

필드명	용도
JumpZVelocity	점프 Z 축 속도. 현재 기준 420.
AirControl	공중 조작 가능 비율. 현재 기준 0.
JumpStaminaCost	점프 1 회 스테미나 소모량.
LandingState	착지 시 이동 / 애니메이션 상태 복귀.

6.5. Step-In

(가능, 불가능 계단 높이 비교 2 분할)

Step-In 은 점프 없이 올라갈 수 있는 낮은 장애물 높이 기준이다.

테이블명: Movement_Config_Table

필드명	용도
MaxStepHeight	점프 없이 올라갈 수 있는 최대 높이. 현재 기준 45cm.

6.6. 장비 이동 페널티

장비 이동 페널티는 무기/방어구/소지 중량을 통해 최종 이동속도에 반영한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	용도
MovementPenalty	방어구 장착 시 이동속도 감소율.
StaminaPenalty	방어구 장착 시 스테미나 부담 증가율.
WeightLimitModifier	중량 한계 보정값.

7. 무장 상태

7.1. 비무장 / 무장 상태

(비무장, 무장 2 분할 정면샷)

무장 상태는 현재 장착 무기, 입력 허용, 애니메이션 분기를 결정한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
WeaponIndex	무기 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 무기 인덱스.
WeaponType	AR, SMG, SG, SR 등 무기 타입.
AmmoType	사용 가능한 탄약 타입.

7.2. 무기 전환

무기 전환은 현재 무기 상태를 정리하고 선택 슬롯의 무기를 장착한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_WeaponSwap	무기 전환 속도 보정값.

7.3. 무기 파츠 슬롯

(무기 슬롯 내부 여러 파츠 빈칸을 보여줄수있는 사진)

무기 파츠는 장착 가능한 슬롯과 파츠 타입이 일치할 때만 장착한다. 장착된 파츠는 가방에서 제거되며, 슬롯 교체 시 기존 파츠는 로비 상태에서 가방 또는 창고로 복귀한다.

테이블명: Attachment_Slot_Table

필드명	용도
Sight	ADS FOV, 조준 안정성, 시야 보정.
Muzzle	반동, 탄퍼짐, 발사 피드백 보정.
Grip	수평 / 수직 반동과 탄퍼짐 보정.
Stock	반동 회복과 조준 안정성 보정.
Magazine	탄창 용량 또는 재장전 보정.
Flashlight	T 입력으로 전방 후레쉬 ON / OFF.

8. 조준 / 사격 기본

8.1. ADS 속도

(ADS 보정값에 의해 보정되는 감소 그래프 이미지)

ADS 는 상태 Enum 을 기준으로 진입, 유지, 해제 중 입력 처리를 분리한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_ADSSpeed	ADS 진입 속도 보정값.
Incr_AimStability	ADS 흔들림 및 조준 불안정 완화값.

8.2. 탄속 / 유효 사거리

(탄속, 사거리 별 데미지 감소 그래프)

탄속, 유효 사거리는 명중 판정과 Hit Payload 의 거리값 산출에 사용한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
MuzzleVelocity	투사체 무기의 초기 속도.
EffectiveRange	LineTrace 최대 거리 또는 거리 감쇠 기준 거리 전달값.

8.3. 기본 발사

(단발, 점사, 연사 3 분할 설명 사진)

기본 발사는 Fire 입력과 현재 무기의 발사 모드를 기준으로 단발, 자동, 점사를 처리한다.

발사는 현재 무기가 장착되어 있고, 탄약이 남아 있으며, 재장전 / 무기 전환 / UI / 상호작용 상태가 아닐 때만 실행된다.

단발은 Fire 입력 1 회당 1 발만 발사한다.

자동은 Fire 입력을 유지하는 동안 FireRate 간격에 맞춰 반복 발사한다.

점사는 Fire 입력 1 회에 BurstCount 만큼 발사하며, 각 발사는 BurstInterval 간격으로 처리한다.

발사 1 회가 성공하면 탄약 소모, 반동, 탄퍼짐, 내구도 감소, Projectile 생성 처리를 순서대로 호출한다. 탄약이 부족하거나 발사 차단 상태가 발생하면 추가 발사를 중단한다.

테이블명: Fire_Mode_Table

필드명	용도
FireMode	Single, Auto, Burst 등 현재 발사 모드.
FireInputType	클릭, 입력 유지, 점사 입력 등 발사 입력 처리 방식.
FireRate	다음 발사까지 필요한 최소 간격.
BurstCount	점사 1 회 입력으로 발사되는 탄 수.
BurstInterval	점사 중 각 탄환 사이의 발사 간격.
bAllowHoldFire	Fire 입력 유지 시 연속 발사를 허용하는지 여부.
FireBlockedState	재장전, 무기 전환, UI, 상호작용 등 발사를 차단하는 상태.

8.4. 탄퍼짐 / 산탄

(총구 원뿔, 총기 스프레드 2 분할)

탄퍼짐 원뿔 범위로 Projectile 스폰방향을 랜덤으로 설정하는 값이다. 값이 넓을수록 각도가 증가한다.

이동, ADS 미사용, 사격유지시 탄퍼짐이 증가한다.

산탄 발사시, 스폰 경로를 랜덤으로 여러 개 설정한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
Spread	기본 탄퍼짐 값.

8.5. 탄약 소모

(탄약 x/x 소모 이미지)

탄약 소모는 발사 1 회가 성공했을 때 현재 장착 무기의 탄창 수량을 감소시키는 처리다.
현재 탄창 수량이 0 이면 발사를 차단하고 탄약 부족 피드백을 출력한다.
단발과 자동은 발사 1 회당 탄약 1 발을 소모한다.
점사는 각 발사마다 탄약을 1 발씩 소모하며, 점사 도중 탄약이 부족하면 남은 발사를 중단한다.
산탄은 발사 입력 1 회당 탄약 1 발을 소모하고, 내부에서 여러 개의 Pellet Projectile 을 생성한다.

테이블명: Ammo_Consume_Table

필드명	용도
CurrentAmmoInMagazine	현재 장착 무기의 탄창 내 탄약 수.
AmmoConsumePerShot	발사 1 회당 탄약 소모량.
EmptyMagazineState	탄창이 비었을 때 발사 차단 상태.
OutOfAmmoFeedback	탄약 부족 시 출력할 피드백.

8.6. 반동

(발사 시 반동 생성과 자동 회복 설명 이미지 2 분할)

반동은 발사 후 카메라와 조준점에 적용되는 입력 보정값이다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
RecoilVertical	수직 반동값.
RecoilHorizontal	수평 반동값.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Reco_Recoil	연사 중 반동 감소율.

8.7. 무기 내구 소모

(내구도 x/x 감소 2 분할 이미지)

무기 내구도는 발사 시 감소하며 내구도 결과 보상/수리 규칙은 콘텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
DurabilityMax	무기 최대 내구도.
DurabilityLossPerShot	1 발 발사 시 감소하는 내구도.

9. 재장전

9.1. 재장전 조건

재장전은 현재 탄창이 가득 차 있지 않고 인벤토리에 호환 탄약이 있을 때 실행된다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
MagazineSize	재장전 후 채울 수 있는 최대 장탄 수.
AmmoType	재장전에 사용할 탄약 타입.

9.2. 재장전 대기

(재장전 중도 대기 ui 깜빡깜빡 화면)

재장전 대기는 재장전 도중 입력, 피격, 무기 전환, 이동 상태 변화로 인해 재장전 처리가 일시 정지되는 상태이다.

재장전 대기 중에는 ReloadState 와 CancelEvent 를 확인하고, 조건에 따라 재장전을 계속 진행하거나 취소 상태로 전환한다.

탄약 반영은 AmmoCommitTiming 에 도달했을 때만 실행한다.테이블명: Reload_Rule_Table

필드명	용도
ReloadState	Start, Loop, Insert, Wait, End, Cancelled 상태.
bCanCancelReload	재장전 취소 가능 여부.
CancelInput	재장전을 취소하는 입력.
CancelEvent	피격, 무기 전환 등 취소 이벤트.
AmmoCommitTiming	탄약이 실제 반영되는 애니메이션 타이밍.

9.3. 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태

탄약은 Item_Table 의 MaxStack 기준으로 스택을 분할하고,

재장전 시 현재 무기가 요구하는 AmmoType 과 일치하는 스택에서 순차 차감한다.

테이블명: Ammo_Stack_Table

필드명	용도
AmmoItemID	탄약 아이템 ID.
AmmoType	무기와 탄약 호환성 판정.
MaxStack	탄약 스택 최대 수량.
StackAmount	현재 스택 수량.
CurrentAmmoInMagazine_Primary	1 번 무기 탄창 내 탄약 수.
CurrentAmmoInMagazine_Secondary	2 번 무기 탄창 내 탄약 수.

10. 피격 판정

10.1. 피격 부위 판별

(상체, 하체, 머리 피격 하이라이트 3 분할 이미지)

피격 판정은 HitResult 에서 충돌한 피격 부위 태그를 읽어 HitPart 를 결정한다. 피격 부위는 Unreal 기본 충돌 컴포넌트를 부위별로 배치해 구분한다.

테이블명: Hitbox_Config_Table

필드명	용도
HitPart	피격 부위 태그.
HitColliderName	부위 판정에 사용하는 충돌체 이름.
HitPriority	중첩 충돌 시 우선 적용할 부위 판정 순서.
ForwardedHitPart	컨텐츠 / 시스템 문서의 전투 피해 시스템으로 전달할 부위값.

10.2. 방어구 장착 부위 확인

(상체 기준 방어구 색상 하이라이트 이미지)

방어구 장착 부위 확인은 피격 부위에 대응하는 장비 슬롯만 조회하고 방어력 계산은 컨텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	용도
EquipPart	피격 부위에 대응되는 방어구 장착 부위.
ShieldIndex	방어구 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 방어구 아이템 인덱스.

11. 기본 상호작용 처리

11.1. 상호작용 가능 액터 판정

(디버그 색상 라인, 상호작용 UI 표시되는 2 분할 화면)

상호작용 대상은 LineTrace 로 탐지하고 Interactable 인터페이스를 통해 처리한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table

필드명	용도
InteractType	Pickup, Container, Repair, LifeLine, Door, Trader 등 타입.
InteractRange	상호작용 가능 거리.
NeedLineOfSight	시야 판정 필요 여부.
DetectionMethod	대상별 상호작용 탐지 방식.
UIInputMode	상호작용 후 전환될 UI 입력 모드.

11.2. 상호작용 진행도

(원형 프로그레스 바 진행 0%, 70% 2 분할)

상호작용 진행도는 Hold 입력 유지 시간과 방해 조건을 기준으로 완료 여부를 판단한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table

필드명	용도
BaseInteractTime	상호작용 기본 소요 시간.
HoldRequired	입력 유지 필요 여부.
ProgressValue	현재 상호작용 진행도.
InterruptCondition	이동, 피격, 시야 이탈 등 상호작용 중단 조건.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_Interaction	장치 조작 / 포장 / 수리 속도 보정값.

12. 상태 / 애니메이션

12.1. 이동 애니메이션

(링크)

이동 애니메이션은 MovementState, 속도, 무장 상태, 방향값을 기준으로 처리한다. 애니메이션 분기는 AnimInstance 에서 관리한다.

테이블명: Animation_State_Table

필드명	용도
MoveState	Walk, Sprint, Crouch, Jump, Fall 등 이동 상태.
WeaponState	Unarmed 또는 WeaponType 기준 무장 상태.
MoveDirection	Forward, Left, Backward, Right, Diagonal 방향.
Speed	이동 BlendSpace 입력 속도.
AnimationName	출력 애니메이션 이름 또는 상태.

12.2. 전투 애니메이션

(링크)

전투 애니메이션은 무기 타입, 사격, 재장전, 무기 전환 상태를 AnimMontage 와 AnimNotify 로 처리한다.

테이블명: Animation_State_Table

필드명	용도
CombatState	Aim, Fire, Reload, Swap 등 전투 상태.
WeaponType	애니메이션 분기에 사용할 무기 타입.
MontageName	출력할 전투 몽타주 이름.
NotifyTiming	탄약 반영, 사운드, 이펙트 호출 타이밍.